

Nombre y apellido:

1	2	3	4	Calificación

Nº de libreta y hojas entregadas:

Álgebra Lineal Computacional

Examen final – 18 de febrero de 2026

Ejercicio 1. Dada $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con $a_{ii} \neq 0$, $1 \leq i \leq n$, $\mathbf{A} = \mathbf{L} + \mathbf{D} + \mathbf{U}$.

- a) Demostrar que el sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es equivalente al sistema $(\mathbf{D} + \omega\mathbf{L})\mathbf{x} = ((1 - \omega)\mathbf{D} - \omega\mathbf{U})\mathbf{x} + \omega\mathbf{b}$, cualquiera sea $\omega \neq 0$.
- b) Considere el método iterativo $\mathbf{x}^{k+1} = \mathbf{B}(\omega)\mathbf{x}^k + \mathbf{c}$ con

$$\mathbf{B}(\omega) = (\mathbf{D} + \omega\mathbf{L})^{-1}((1 - \omega)\mathbf{D} - \omega\mathbf{U}).$$

Probar que $\det(\mathbf{B}(\omega)) = (1 - \omega)^n$ y concluir que si el método converge $\Rightarrow \omega \in (0, 2)$.

c) Sea

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Analizar que sucede con el método definido en b) para los casos $w = \frac{1}{2}$ y $w = \frac{3}{2}$.

Ejercicio 2. a) Probar que si $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es una matriz inversible y $\|\cdot\|$ es una norma matricial inducida, la condición de $\mathbf{A}$ verifica que, para toda $\mathbf{B}$ singular

$$\frac{1}{\text{cond}(\mathbf{A})} \leq \frac{\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|}{\|\mathbf{A}\|}.$$

b) Para cada $n \in \mathbb{N}$ se define la matriz $\mathbf{A}_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ cuyos coeficientes están dados por,

$$a_{ij} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n,$$

donde δ_{ij} denota el delta de Kronecker.

- i) Probar que $\text{cond}_{\infty}(\mathbf{A}_n) \geq g(n)$ para alguna función $g(n) \sim n^2$.
- ii) Probar que $\text{cond}_2(\mathbf{A}_n) \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Ejercicio 3. a) Sea $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz de Markov.

- i) Probar que si $\mathbf{P}$ es diagonalizable y -1 no es autovalor, entonces existe el estado límite para todo estado inicial.
- ii) Sean $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ y $\mathbf{v}_0 = \alpha\mathbf{w}_1 + \beta\mathbf{w}_2 + \gamma\mathbf{u}$ donde $\mathbf{w}_1$ y $\mathbf{w}_2$ son estados de equilibrio de $\mathbf{P}$ y $\mathbf{u}$ es un autovector de $\mathbf{P}$ con autovalor λ tal que $|\lambda| < 1$. Calcular el estado límite de la sucesión $\mathbf{v}_k = \mathbf{P}^k\mathbf{v}_0$ en función de $\alpha, \beta, \gamma, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ y $\mathbf{u}$.
- b) Cuatro hábitats: Bosque (B), Selva (S), Estepa (E) y Río (R) están habitados por un grupo de animales. El movimiento anual entre estos hábitats está gobernado por las siguientes reglas:
- Entre el Bosque (B) y la Selva (S), cada año hay una probabilidad de 0.5 de permanecer en el mismo hábitat y 0.5 de moverse al otro hábitat.
 - Si un animal se encuentra en la Estepa (E), al año siguiente permanecerá allí.
 - En el Río (R), cada año un animal permanece en R con probabilidad 0.7, o se traslada a la Estepa (E) con probabilidad 0.3.
- i) Escribir la matriz de transición $\mathbf{P}$ correspondiente (orden de hábitats: B, S, E, R), calcular sus autovalores y el autoespacio de vectores de equilibrio y los asociados a $\lambda = 0$. ¿Qué dimensión tiene cada uno de estos autoespacios? ¿Es diagonalizable la matriz $\mathbf{P}$? Justificar.

- ii) Inicialmente, la población de animales es la siguiente: 300 en el Bosque, 100 en la Selva, 200 en la Estepa y 0 en el Río. Calcular cómo evolucionará la población a largo plazo.

Ejercicio 4. Se desea aproximar un conjunto de datos experimentales mediante una combinación lineal de funciones dadas $\{f_1, \dots, f_m\}$, encontrando la función

$$f(x) = \sum_{i=1}^m \alpha_i f_i(x)$$

que mejor aproxime los datos en el sentido de cuadrados mínimos, utilizando la descomposición en valores singulares (SVD) reducida por rango.

Objetivo: Determinar los coeficientes $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ que minimizan el error cuadrático

$$\text{EC}(\boldsymbol{\alpha}) = \sum_{j=1}^n (f(x_j) - y_j)^2,$$

con $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ y $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ datos experimentales, con $n \geq m$.

- a) Implementar una función en `python` que calcule la matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ asociada al problema de cuadrados mínimos a partir de las funciones $\{f_1, \dots, f_m\}$ y de los datos $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$.

Además, se asume que existe la función

$$(\mathbf{U}, \mathbf{s}, \mathbf{V}^T) = \text{SVD_rank}(\mathbf{A}),$$

que devuelve la descomposición en valores singulares reducida por rango de $\mathbf{A}$, es decir, las matrices $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times r}$, $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{m \times r}$ y el vector $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^r$ (que contiene los valores singulares no nulos de $\mathbf{A}$), tales que

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \text{diag}(\mathbf{s}) \mathbf{V}^T.$$

La función debe devolver como salida la matriz $\mathbf{A}$ y las matrices $\mathbf{U}$, $\mathbf{V}^T$, el vector $\mathbf{s}$.

Se asume que las funciones f_i se pasan al programa como una lista de funciones evaluables, de modo que $f_i(x_j)$ se obtiene mediante la llamada `funciones[i](x[j])`.

- b) Implementar una función en `python` que, utilizando la descomposición obtenida en el ítem anterior, calcule el vector de coeficientes $\boldsymbol{\alpha}$ que resuelve el problema de cuadrados mínimos y el correspondiente error cuadrático.

La función debe devolver como salida el vector $\boldsymbol{\alpha}$ y el valor del error cuadrático EC.

Indicaciones: Se pueden utilizar los comandos

`numpy.array`, `numpy.zeros`, `numpy.dot`, `numpy.diag`, `.T`

y el operador `@`. No se permite el uso del comando `numpy.linalg.lstsq`.

Justifique todas sus respuestas detallando los pasos intermedios, las implicaciones lógicas utilizadas y cualquier resultado previo que se emplee.

No entregue diversos caminos de resolución; presente únicamente la versión final, con tachaduras claras.